

曾天楚

Tianchu Zeng

性别: 男 · 年龄: 25 岁 · 新加坡 · +86 18960656288 · tianchuzeng@gmail.com

ORCID: 0009-0009-0773-4502 · [Google Scholar](#) · [GitHub](#) · [LinkedIn](#) · [Website](#)

个人简介

新加坡国立大学电子与计算机工程博士在读，研究机器学习在复杂科学系统中的应用。开发用于优化昂贵的大规模生物物理脑模型的深度学习方法，并研究交叉验证条件下生物医学机器学习算法比较的严谨统计方法。具备独立推进科研、使用 Python、PyTorch、JAX、HPC、Docker 开展可复现计算，以及后端工程开发的经验。

教育背景

新加坡国立大学 — 新加坡

2022 年 8 月 - 至今 (预计 2027 年毕业)

电子与计算机工程系博士在读

- 导师: BT Thomas Yeo 教授、Thomas E. Nichols 教授 (牛津大学)
- GPA: 4.88 / 5.0

清华大学 — 中国北京

2018 年 8 月 - 2022 年 6 月

自动化系工学学士

- GPA: 3.74 / 4.00
- 毕业论文题目: 混合交通环境下交通主体轨迹预测方法研究
- 导师: 胡坚明教授

研究方向

脑影像 · 机器学习 · 计算神经科学 · 大规模生物物理脑建模 · 科学与脑基础模型 · 生物医学机器学习统计方法

科研经历

脑影像机器学习 (博士研究) — 新加坡国立大学

2022 年 8 月 - 至今

- 开发用于优化昂贵的大规模生物物理脑回路模型的深度学习方法; 相关第一作者论文已获 *Nature Methods* 原则上接收。
- 参与一项即将发表的脑基础模型 (Brain Foundation Model) 研究的全部项目讨论; 提出指导课题组脑基础模型开发的核心思路, 完成模型微调并检查代码。
- 研究生物医学机器学习中的无效统计检验及交叉验证条件下的算法比较; 相关第一作者 *bioRxiv* 预印本。
- 使用 Python、PyTorch、JAX、HPC 集群和 Docker 构建可复现的科研计算流程。

静息态 fMRI 脑分区 — 新加坡国立大学

2022 年 8 月 - 2023 年 6 月

- 应用数学方法和机器学习算法开展群体水平与个体水平的脑分区研究。
- 导师: BT Thomas Yeo 教授。

基于图神经网络的多智能体轨迹预测 — 清华大学

2020 年 1 月 - 2022 年 6 月

- 构建基于 RNN、GNN、CVAE 和 Transformer 的多智能体轨迹预测模型, 并为北京冬奥会智能冬奥项目构建首钢园仿真数据集。
- 相关工作发表两篇同行评审 EI 会议论文, 并申请两项中国发明专利。
- 导师: 胡坚明教授、张毅教授

DNA 加密/解密系统 (一次一密理论) — 清华大学

2020 年 9 月 - 2021 年 6 月

- 作为组长, 开发 DNA 加密/解密系统, 将二进制数据编码为碱基序列并使用启发式搜索算法进行解码, 预备参加 iGEM 竞赛 (取消)。
- 导师: 谢震副教授、古槿副教授

疲劳驾驶 EEG 数据分析 — 清华大学

2021 年 3 月 - 2021 年 6 月

- 处理驾驶场景 EEG 数据, 设计并调优 Wide & Deep 网络进行驾驶员疲劳分类。

代表性论文

* 表示共同第一作者; + 表示共同通讯作者。论文题目保留英文正式题名。

- Zeng, T.*, Tian, F.*, Zhang, S., Li, X., Tan, A. P., Larsen, B., ... & Yeo, B. T. (2026). Optimizing biophysical large-scale brain circuit models with deep neural networks. *Nature Methods*. Accepted in principle.
- Zeng, T.*, Li, H.*, Zhang, S.*, Tan, Y.Q., Tian, F., Orban, C., ..., Nichols, T.+, & Yeo, B. T.+ (2026). Widespread use of invalid statistical tests in biomedical machine learning. *bioRxiv* preprint.
- Qu, Y. L., Chen, J., Tam, A., Ooi, L. Q. R., Dhamala, E., Cocuzza, C. V., Zhang, S., Zeng, T., ... & Holmes, A. J. (2025). Distinct brain network features predict internalizing and externalizing traits in children, adolescents and adults. *Nature Mental Health*, 1-12.
- Zhang, S.*, Larsen, B.*, Sydnor, V. J.*, Zeng, T., An, L., Yan, X., ... & Yeo, B. T. (2024). In vivo whole-cortex marker of excitation-inhibition ratio indexes cortical maturation and cognitive ability in youth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(23), e2318641121.
- Ling, Z., Dong, Z., Zeng, T., et al. (2026). Do Brain Foundation Models Perform Better in Phenotypic Prediction than Classical Models? Manuscript in preparation; preprint forthcoming.

另有两篇交通领域同行评审会议论文: CICTP 2022、ICTD 2022。

工作经历

研发工程师实习生 — 北京掌上先机网络科技有限公司 (中国北京)

2021 年 6 月 - 2021 年 9 月

- 参与面向供应商、零售商和代理机构的 Spring Boot 交易应用开发。

- 通过统一单点登录提升系统性能；开发短信认证、抗 OCR 验证图片、复杂数据库访问，以及带有消息通知和自动电话功能的部门级告警系统。

荣誉与学术活动

- NUHS Scientific and Innovation Summit 2026 基础科学最佳海报奖。
- 新加坡国立大学研究奖学金，2022-2026。
- AP-CCN (Asia-Pacific Computational and Cognitive Neuroscience Conference) 2025 特邀报告
- OHBM 2026、NUHS Scientific and Innovation Summit 2026、AI4X 2025 海报展示。
- 新加坡国立大学 EE2026 Digital Design、EE3731C Signal Processing 助教。
- Cold Spring Harbor Asia 计算与认知神经科学暑期学校，2023。

专业技能

- 编程：Python、C、C++、Java、TypeScript
- 机器学习与科学计算：PyTorch、JAX
- 科研基础设施：Git、HPC 集群（PBS 作业调度）、conda、Docker
- 硬件与电子设计：FPGA（Verilog、VHDL）
- 语言：中文（母语）；英语（TOEFL 106，GRE 326 + 4.0）

个人信息

姓名：曾天楚（Tianchu Zeng） · 性别：男 · 年龄：25 岁 · 联系电话：+86 18960656288 · 电子邮箱：tianchuzeng@gmail.com